

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
95		95					

3.10

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 公共卫生学院.

专业: 医学大类.

年级: 大一

实验人姓名(学号): 卓志远 21308353 参加人姓名(学号): 钟睿 21308596

日期: 2022 年 3 月 10 日 星期四. 上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温: 23°C

相对湿度: 40%.

实验 MA2 用示波器测量交流信号的基本参数

[实验前思考题]

1. 示波器主要由哪几大部分组成?
2. 模拟示波器和数字示波器的主要区别是什么?
3. 如何判断显示的波形是否稳定。
4. 怎样用示波器测量正弦信号的电压、周期和频率?

(请自行加页)



示波器思考题

T1. 示波器由哪几部分构成?

答: 由电源系统、信号检测与放大系统, 扫描触发系统, 波形显示系统四部分组成。

T2. 模拟示波器与数字示波器的主要区别?

① 工作方式不一样: 模拟示波器是立即精确测量数据信号的工作电压, 而且根据从左往右越过显示屏的离子束在竖直方位勾勒工作电压; 数字示波器是根据仿真模拟器 (ADC) 把被测工作电压转化为电子信息, 捕捉的是波型的一系列数值, 接着, 数字示波器重构并显示波形。

② 基本原理不一样: 模拟示波器采用的是通过电偏转让电子撞击荧光屏产生荧光从而显示被测信号的波形; 数字示波器通过用平板显示器直接代替示波管, 在需要显示的像素点上加上电压以点亮。

③ 显示的信息及反应速度不一样: 模拟显示器显示的波型连续而数字显示器不连续; 模拟显示器反应快而数字显示器反应慢。

④ 数字显示器有取样保持—A/D转换—采集储存的功能元件部分。

T3. 如何判断波型是否稳定?

① 在任意位置画一条垂直线与波形相交, 交点有且只有一个。若没有交点, 或交点数不只一个, 则波型不稳定或不完整, 需要再次调节。

② 波形上的任意一点, 不左右移动, 低频时光点, 会闪烁, 但不左右移动, 即是稳定的。

③ 屏幕上能看见 2 个以上完全一样的重复图形, 即 2 个周期以上。

T4. 如何用示波器测电压与周期 & 频率?

① 电压: 调出稳定波形, 调节电压灵敏度 K 使电压为该信号的^峰峰值 U_{pp} , 若两波的波峰与波谷都限制在屏幕范围内。读出波形任意两点间的垂直距离 y , 则两点间的电压差即为: $U_y = K_y (V)$ 。

若刚好是波峰与波谷, 则测出的是该信号的峰峰值 U_{pp} 。若两点分别在波峰与波谷的中线, 则该电压为峰值 $(U_p) = \frac{1}{2} U_{pp}$ 。若为简谐波, 则有效值为

$$U' = U_{pp} / 2\sqrt{2} = K_y U_{pp} / 2\sqrt{2} = U_p / \sqrt{2}.$$



② 频率与周期

调出稳定波形, 调节扫描速度 t_0 使屏幕上有不少于1个完整的波形, 读出波形上面任意两点的水平距离 l , 则可算出两点的时间差:

$$t = t_0 l.$$

若两点正好处于相邻的2个波峰(波谷)处, 则测出的时间即为波形的周期 T 其倒数即为波形的频率

$$f = 1/T = 1/t_0 l.$$

[实验目的]

- 1. 了解示波器显示波形的原理（显示器、扫描、同步、整步）；
- 2. 了解双踪数字存储示波器的使用方法；
- 3. 学习用示波器测交流信号电压、频率和相位差。

[仪器用具]

编号	仪器用具名称	数量	主要参数(型号、测量范围、测量精度等)
1	双踪示波器	1	MSO5204. 4channel 200MHz 8GSa/s.
2	双通道信号发生器	1	DG4102. 100M Hz. 500MSa/s.
3	双通道交流毫伏表	1	TH1912A. 4 1/2. Dight.
4	台式数字万用表	1	DM3058. 5 1/2. Dights.
5	示波器训练模板	0	
6	导线	12	

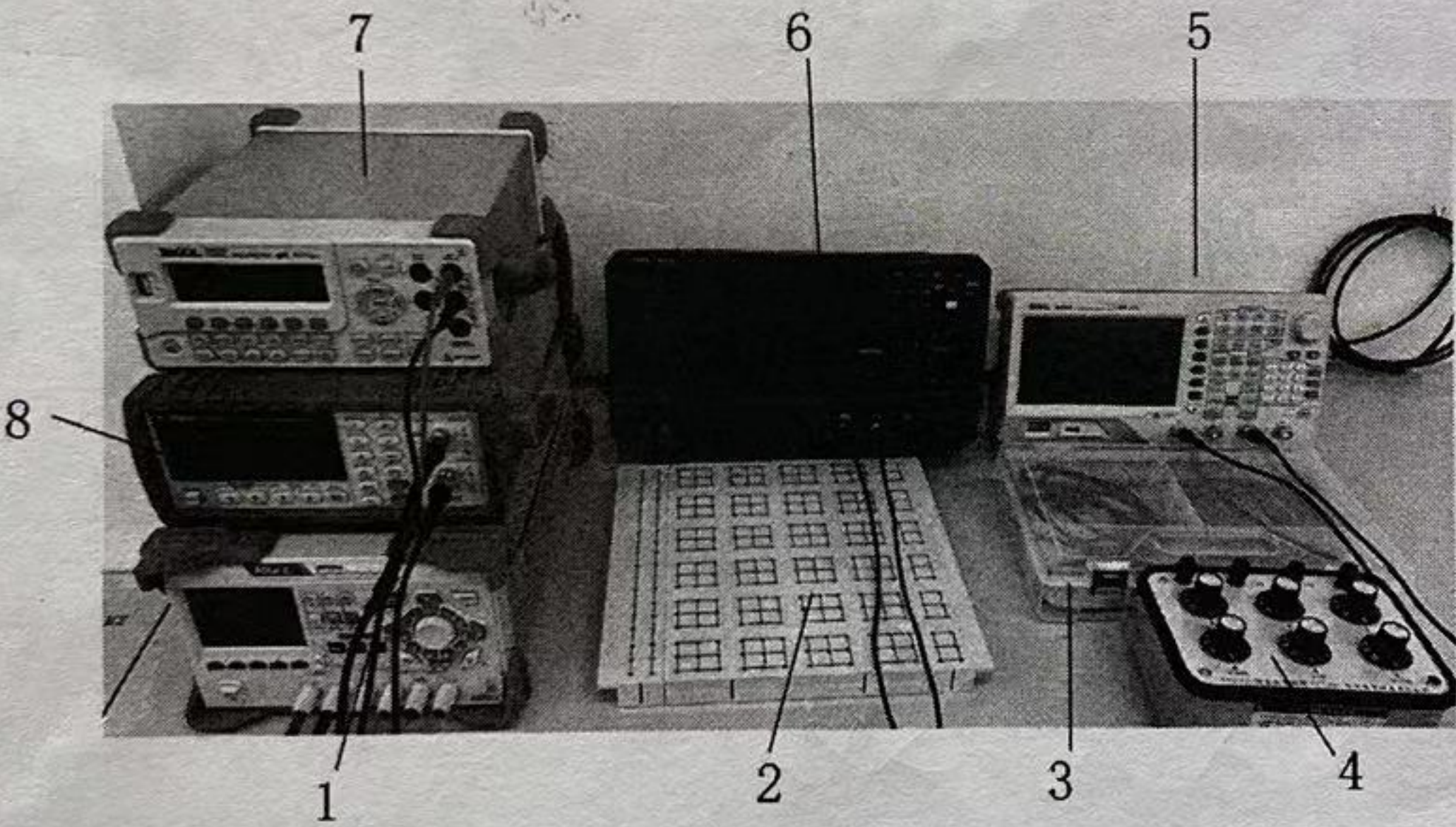


图 1 实验系统

写出各组件的名称：

1. 直流电源	2. 九孔板	3. 元件盒. (导线)	4. 电阻箱
5. 信号发生器.	6. 数字示波器.	7. 数字万用表	8. 双通道交流毫 伏表.

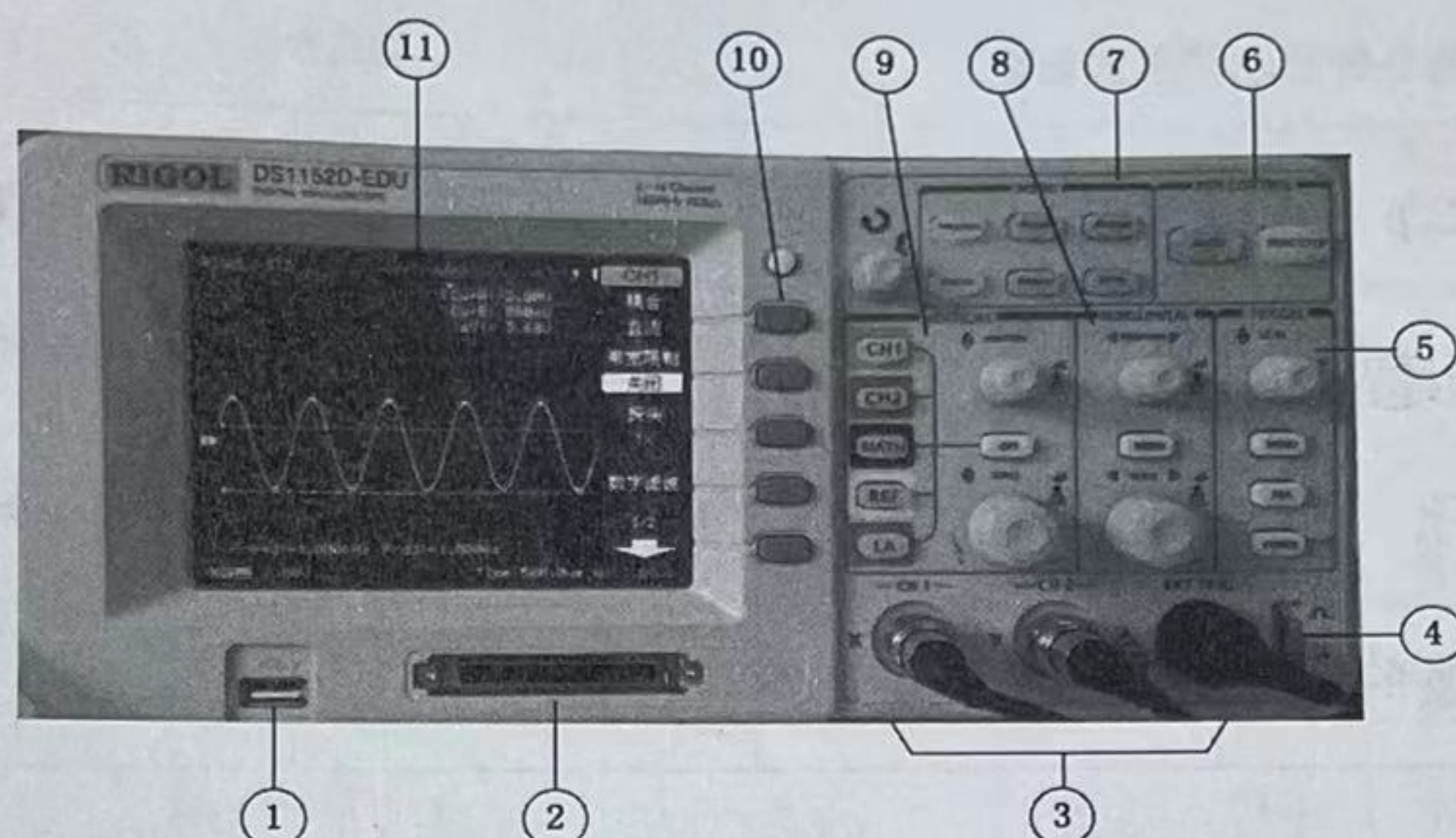


图 2 DS1152D-EDU 型示波器前面板图

写出示波器前面板各位置的名称：

1. USB HOST 接口部分	2. 数字逻辑通道部分	3. 模拟通道部分	4. 校准电压输出
5. 触发部分	6. 运行控制部分	7. 菜单部分	8. 水平部分
9. 垂直部分	10. 屏幕菜单选择按钮	11. 彩色显示屏部分	

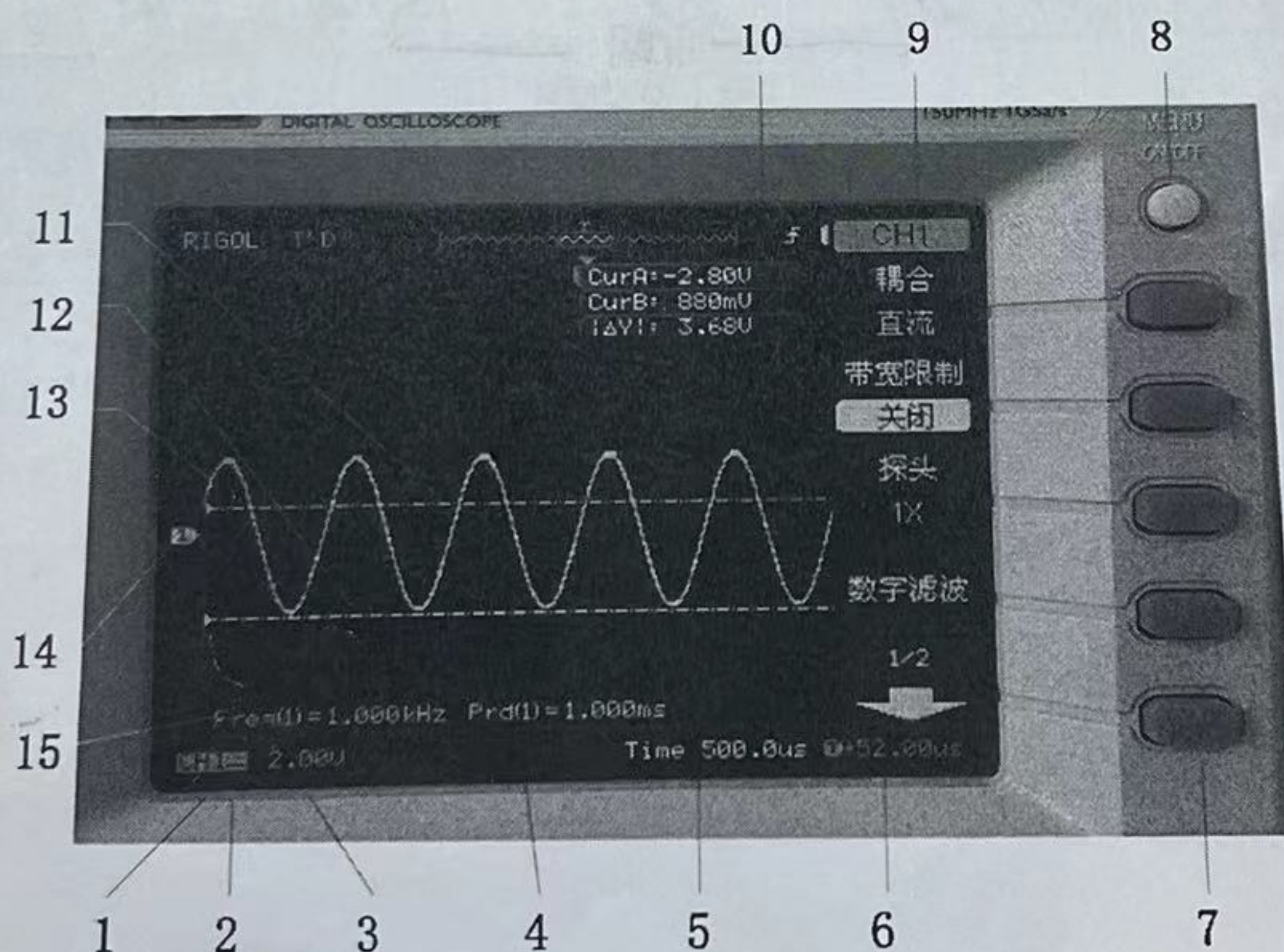


图 3 示波器屏幕显示

写出示波器各种显示信息的名称：

1. CH1工作	2. DC或AC	3. 电压灵敏度.	4. CH1周期
5. 扫描速度.	6. 放大区域时间	7. 菜单选择按钮.	8. 菜单显示开关按钮.
9. 菜单显示	10. 测量线对应电压值.	11. B-测量线	12. A-测量线
13. CH1-波形	14. CH1通道零电位.	15. CH1频率	

请在下图中标注并说明波峰、波谷、峰值、峰峰值、平均值、有效值、周期。

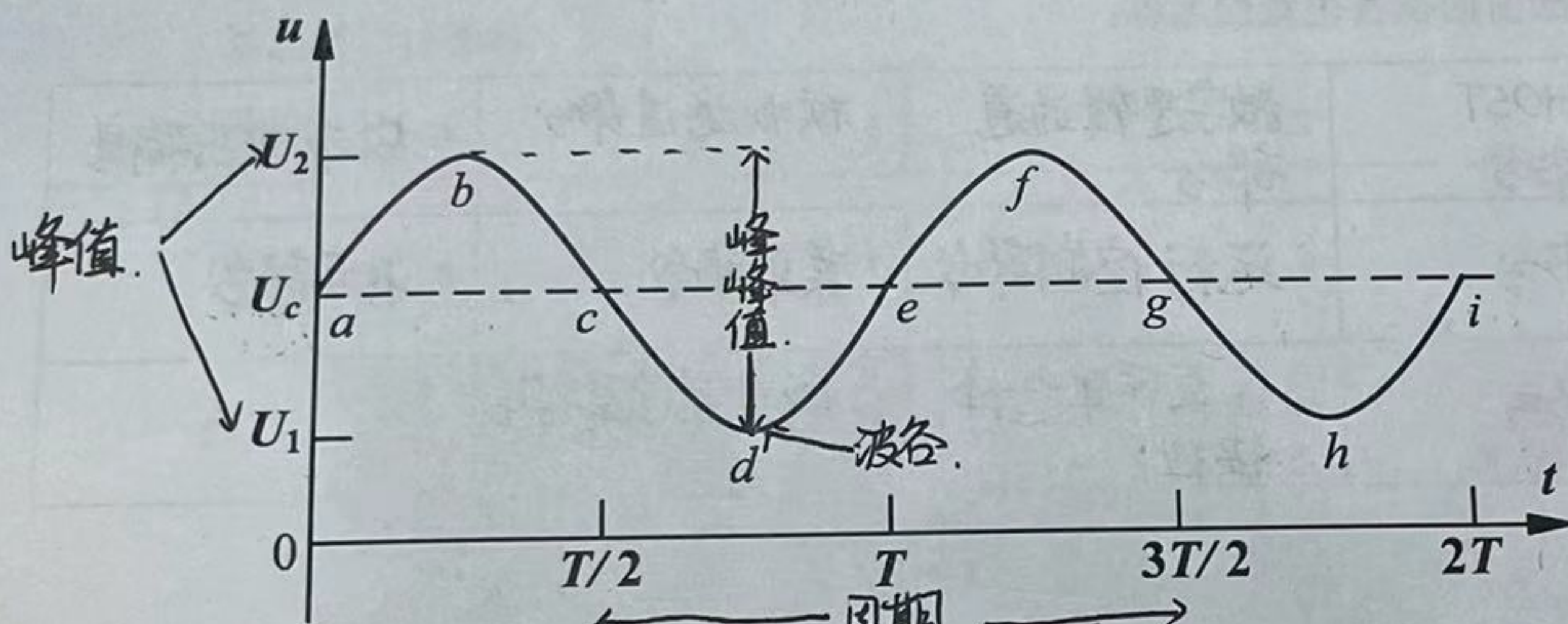
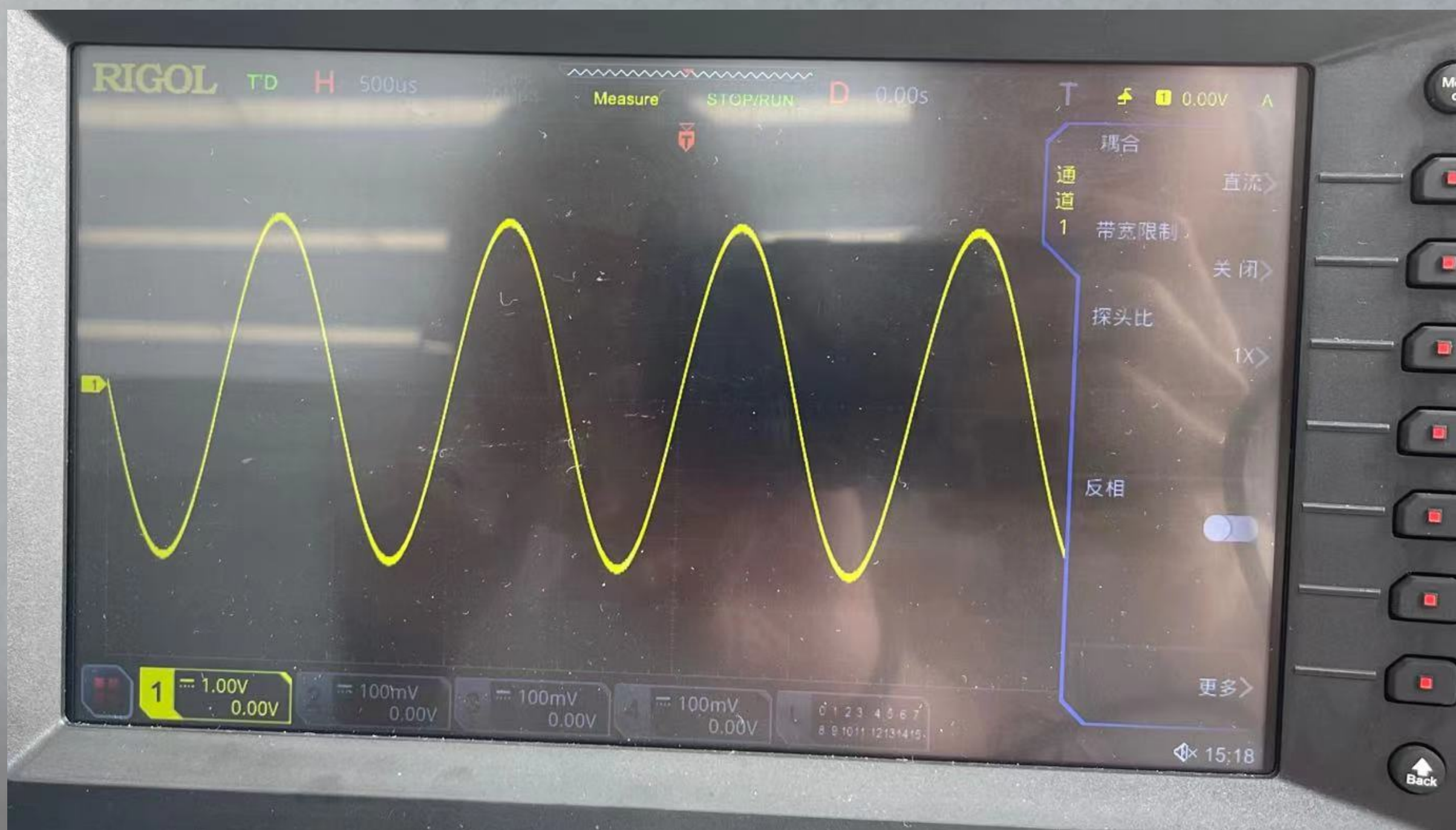


图 4 交流信号

[数据记录及处理]

1. 拍照展示稳定的正弦波形。要求显示 2-5 个周期，波形完整、稳定。



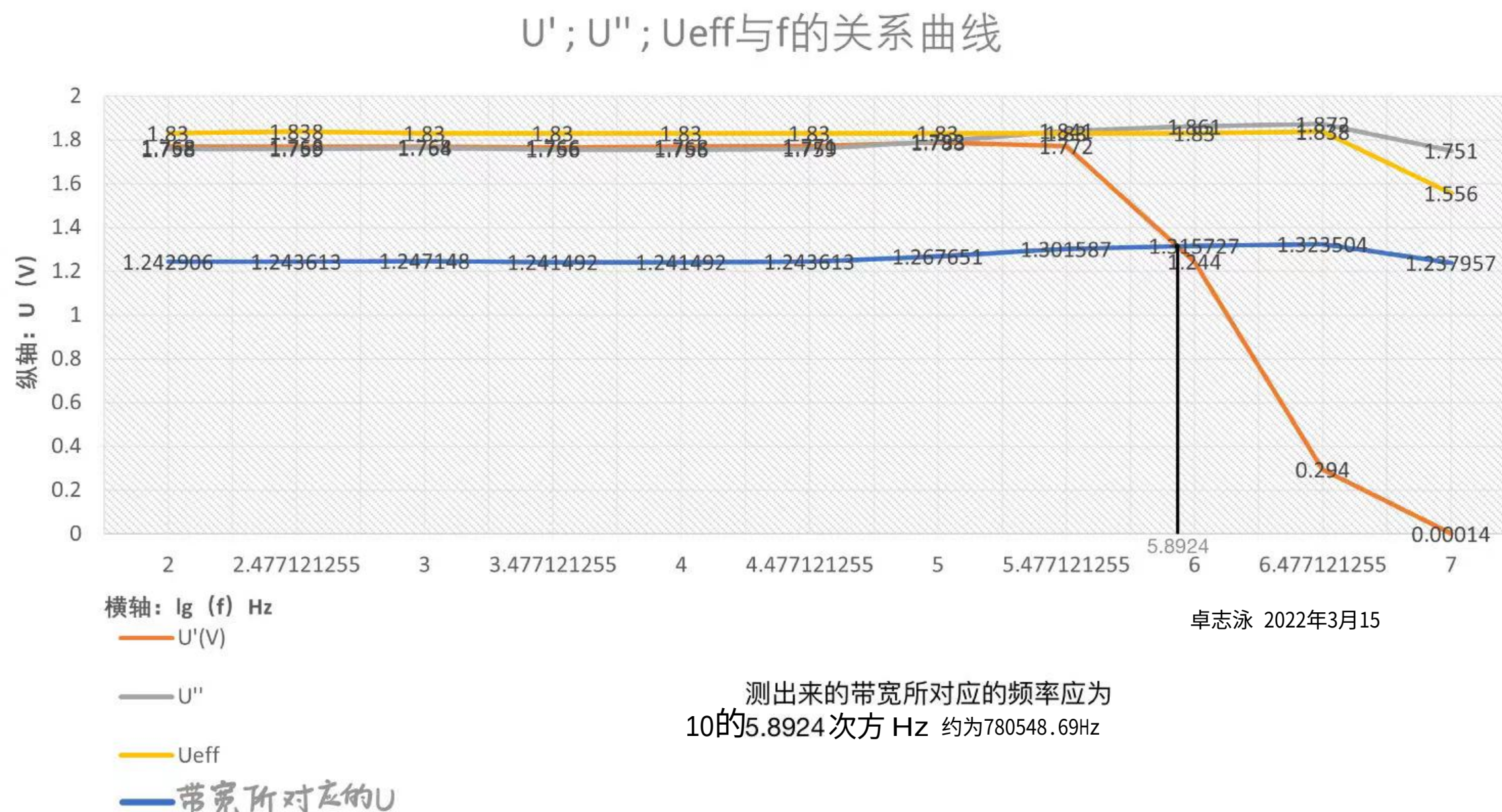
2. 测量交流信号电压

说明：表中 U_{eff} 为示波器测量的结果， U' 为台式数字万用表测量结果， U'' 为台式交流毫伏表测量的结果。

5 3.10

f (Hz)	y_{pp} (div)	K (mV/div)	$U_{pp} = Ky_{pp}$ (V)	$U_{eff} = U_{pp}/(2\sqrt{2})$ (V)	U' (V)	U'' (V)	$ U' - U_{eff} /U_{eff}$
100	5.1	1.00×10^3	5.1	1.830	1.768	1.758	0.03388
300	5.2	1.00×10^3	5.2	1.838	1.768	1.759	0.03808
1k	5.1	1.00×10^3	5.1	1.830	1.768	1.764	0.03388
3k	5.1	1.00×10^3	5.1	1.830	1.766	1.756	0.03497
10k	5.1	1.00×10^3	5.1	1.830	1.768	1.756	0.03388
30k	5.1	1.00×10^3	5.1	1.830	1.771	1.759	0.03224
100k	5.1	1.00×10^3	5.1	1.830	1.788	1.793	0.02295
300k	5.1	1.00×10^3	5.1	1.830	1.772	1.841	0.03169
1M	5.1	1.00×10^3	5.1	1.830	1.244	1.861	0.3202
3M	5.2	1.00×10^3	5.2	1.838	0.294	1.872	0.8400
10M	4.4	1.00×10^3	4.4	1.556	1.4×10^4	1.751	1.0001

作 U' 、 U'' 和 U_{eff} 随频率 f 变化的关系曲线，确定台式数字万用表和交流毫伏表的带宽为多少 Hz。



1. 观察得: 当 $f \leq 3\text{MHz}$ 时, 示波器测得的电压基本稳定且较为准确, 而当 $f = 10\text{MHz}$ 时, 电压突然减小, 查阅资料知, 随着信号频率的增加, 示波器对信号的准确显示能力会下降, 因此被测信号的频率应小于带宽的值许多方可保证测量准确。

讨论分析:

2. 每次调节完频率后, 示波器上的波形均会有不同程度的宽窄的变化。若波形太窄, 则应调大扫描时间; 若波形过宽, 则应调小扫描时间。

2. 测量交流信号的频率

说明: 表中 f 为示波器测量的结果, f' 为万用表频率测量功能测量的结果。

f (Hz)	L (div)	t_0 (ms/div)	$T = Lt_0$ (ms)	$f = 1/T$ (kHz)	f' (kHz)	$ f - f' /f$
100	3.3 +0.00ms	3.00	9.9	0.101	0.100	990×10^{-3}
1k	2.5	0.40	1.0	1.00	1.00	0.00
10k	3.3	0.03	0.10 +0.009	10.10 +0.00	10.00	0.01 0.00
100k	3.3	3.00×10^{-3}	9.9×10^{-3}	101.01	100.00	0.01
1M	3.3	3.00×10^{-4}	9.9×10^{-4}	1.01×10^3 1.01×10^3	1.00×10^3	0.10
10M	3.3	3.00×10^{-5}	9.9×10^{-5}	1.01×10^4	0.00	1

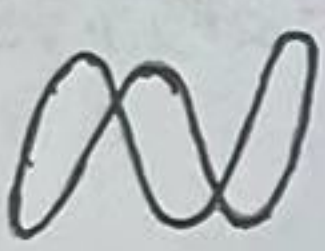
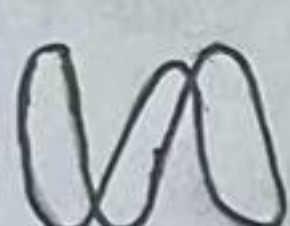
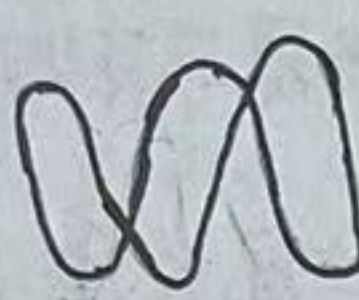
讨论分析: 当 f 较小时, 万用表测出的频率 f' 与示波器测出的频率与示波器测出的频率 f 基本一致, 且较贴近真实值; 而当 f 较大 (10MHz) 时, 万用表测出的频率为 0, 说明电流的频率超出了测量范围。

因此选择万用表测量未知电流的频率时应先估算电流的频率再选择对应的万用表。

4. 观察李萨如图形

$f_x = 1\text{kHz}$ 。

3.10

相位差			水平交 点数 m	垂直交 点数 n	计算频率 $f_y = \frac{m}{n} \cdot f_x$	显示频率 f'_y
0	45°	90°				
			2	2	$f_y = \frac{2}{2} \cdot f_x$ $= 1.00\text{kHz}$	1.00kHz
			4	2	$f_y = \frac{4}{2} \cdot f_x$ $= 2.00\text{kHz}$	2.00kHz
			6	2	$f_y = \frac{6}{2} \cdot f_x$ $= 3.00\text{kHz}$	3.00kHz
			6	4	$f_y = \frac{6}{4} \cdot f_x$ $= 1.50\text{kHz}$	1.50kHz
			2	4	$f_y = \frac{2}{4} \cdot f_x$ $= 0.50\text{kHz}$	0.50kHz

[实验后思考题]

1. 简述示波器显示波形的原理。
2. 示波器图形不稳定是什么原因造成？应该如何调节？
3. 列举表征数字存储示波器性能的主要技术指标，并作解释。

1. 答：模拟示波器的原理：采用电偏转的方式，将阴极被加热发射的大量电子聚焦加速后轰击荧光屏，发生荧光。在靠近阴极的位置设置控制栅极控制电子束流的强度，使其亮度发生改变。在电子束的路径上设置x方向与y方向的平行极板，改变加于其上的电压，可控制电子束的运动，从而显示波形；而数字示波器采用与液晶显示器类似的平板显示器代替示波管，通过显示驱动电路直接在像素点处显示点亮的像素点；虚拟示波器则由数据采集设备采集待显示信号后通过计算机上运行的软件来完成示波。

2. 示波器图形不稳定的原因：
- ① 信号源本身的稳定性较差。
 - ② 同步源或同步方式选择不当。
 - ③ 示波器本身出现问题，接触不良使波形不稳定。

解决方法：① 检查信号源，若其出现故障，应及时更换。

② 示波器的调节按钮中有一个同步按钮，可尝试按下该按钮，使信号同步。

③ 及时修理或更换示波器，同时，检查各个导线与接口的连接，若均无问题，则重启电源后再次调试。

3. 数字存储示波器的主要技术指标：a/d. d/a & ram. 等。

a/d：用于衡量单位时间内取样的次数。取样的速率越高，仪器捕捉信号的能力越强。

ram：存储容量（记录长度），由主存储器的最大存储容量来表示。

d/a：将数据从存储器中读出的速度。

分辨率：包括垂直分辨率与水平分辨率，指示^能分辨最小增量。

带宽：用以衡量示波器能测准电流电压等值所能达到的最大频率。